

문항 번호	답	문항 번호	답
1	①	31	④
2	②	32	④
3	③	33	④
4	①	34	②
5	③	35	③
6	③	36	④
7	④	37	③
8	④	38	②
9	②	39	②
10	②	40	③
11	③	41	①
12	④	42	③
13	②	43	①
14	①	44	①
15	④	45	①
16	②	46	①
17	③	47	③
18	②	48	④
19	①	49	①
20	④	50	④
21	③	51	②
22	③	52	②
23	②	53	①
24	④	54	①
25	③	55	②
26	③	56	③
27	④	57	①
28	④	58	②
29	④	59	①
30	③	60	①

문제 1 ①

$E_{\text{전지}} = E_{\text{산화}} + E_{\text{환원}}$ 이다. $E_{\text{전지}} > 0$ 이면 자발적인 전지를 구성할 수 있다.

① $\text{MnO}_2(\text{s})$ 의 환원과 $\text{Li}(\text{s})$ 의 산화

$$\Rightarrow 3.040\text{V} + 1.230\text{V} = 4.27\text{V}$$

② $\text{Cu}(\text{s})$ 의 산화와 Cd^{2+} 의 환원

$$\Rightarrow -0.339\text{V} - 0.402\text{V} = -0.741\text{V}$$

③ Li^+ 의 환원과 Mn^{2+} 의 산화

$$\Rightarrow -3.040\text{V} - 1.230\text{V} = -4.27\text{V}$$

④ Cd^{2+} 의 환원과 Mn^{2+} 의 산화

$$\Rightarrow -0.402\text{V} - 1.230\text{V} = -1.632\text{V}$$

문제 2 ②

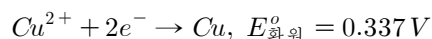
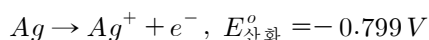
아연이 산화하면서 전자를 내보내고, 구리이온이 전자를 받아 환원되기 때문에 전자의 이동 방향은 산화전극에서 환원전극 방향이다. 따라서 전자의 이동방향은 2이고 전류의 이동방향은 1이다.

황산아연용액은 아연이온이 녹아들면서 양이온이 많아지고, 황산구리용액은 구리이온이 석출되면서 음이온이 많아진다. 따라서 음이온이 많은 황산구리 용액에서 황산아연 용액쪽으로 음이온이 이동하게 된다. 따라서 음이온의 이동방향은 b이다.

문제 3 ③

$E_{\text{전지}} = E_{\text{산화}} + E_{\text{환원}}$ 이다.

$\text{Ag} \mid \text{Ag}^+ (0.01\text{M}) \parallel \text{Cu}^{2+} (0.01\text{M}) \mid \text{Cu}$ 에서는



농도가 1.00M이 아닐 때는 $E_{\text{전지}} = E_{\text{전지}}^{\circ} - \frac{0.0592}{n} \log Q$ 를 이용하여야 한다.

$$E_{\text{산화}}(\text{Ag}, 0.01\text{M}) = E_{\text{산화}}^{\circ} - \frac{0.0592}{1} \log [\text{Ag}^+] = -0.799 - 0.0592 \log 10^{-2} = -0.6806$$

$$E_{\text{환원}}(\text{Cu}, 0.01\text{M}) = E_{\text{환원}}^{\circ} - \frac{0.0592}{2} \log \frac{1}{[\text{Cu}^{2+}]} = 0.337 + \frac{0.0592}{2} \log \frac{1}{10^{-2}} = 0.2778$$

$$E_{\text{전지}} = E_{\text{산화}} + E_{\text{환원}} = -0.6806 + 0.2778 = -0.4028\text{V} \text{이다.}$$

문제 4 ①

농도가 1.00M이 아닐 때는 $E_{\text{전지}} = E_{\text{전지}}^{\circ} - \frac{0.0592}{n} \log Q$ 를 이용하여야 한다.

$$E_{\text{환원}}(\text{Ag}, 0.1\text{M}) = E_{\text{환원}}^{\circ} - \frac{0.0592}{1} \log \frac{1}{[\text{Ag}^+]} = 0.80\text{V} - \frac{0.0592}{1} \log \frac{1}{10^{-1}} = 0.7408$$

$$E_{\text{산화}}(\text{M}, 0.01\text{M}) = E_{\text{산화}}^{\circ} - \frac{0.0592}{2} \log [\text{M}^{2+}] = x - \frac{0.0592}{2} \log 10^{-2} = x + 0.0592$$

$$E_{\text{전지}} = E_{\text{산화}} + E_{\text{환원}} = 0.7408 + x + 0.0592 = x + 0.8 = 0.46\text{V} \text{이다.}$$

$x = -0.34\text{V}$ 이다. $E_{\text{산화}}^{\circ} = -0.34\text{V}$ 이므로 $E_{\text{환원}}^{\circ} = 0.34\text{V}$ 이다.

문제 5 ③

가. 틀린 설명: 우리는 화석연료를 열에너지, 전기에너지 등으로 변환하여 사용한다. 화력발전소에서 전기에너지로 변환할 수 있는 에너지의 양은 연소반응에 해당하는 반응열 ΔH 만큼이다.

⇒ 화석연료의 연소를 통해 엔트로피가 증가하는 경우 $T\Delta S$ 만큼 에너지를 사용한다. 엔트로피가 증가하거나 팽창 일을 하는 등 에너지를 사용하면 ΔH 만큼 전환할 수는 없다.

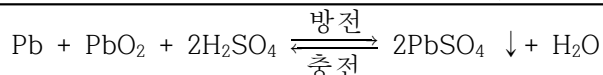
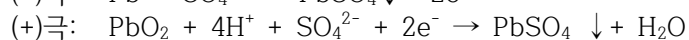
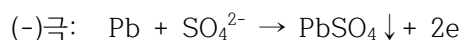
나. 옳은 설명: 에너지는 창조되는 것이 아니므로, 화석연료가 고갈되는 시점에서 우리는 태양광이나 풍력 등의 대체에너지를 활용할 수 있다.

⇒ 우주의 에너지 합은 항상 일정하다. 에너지는 단지 전환될 뿐이다.

다. 틀린 설명: 연료전지를 사용하여 수소에너지를 전기에너지로 변환하려면 터빈을 돌려서 전기를 생산한다.

⇒ 터빈을 돌리는 것은 파력, 풍력, 화력, 원자력, 수력발전이다. 연료전지는 화학에너지를 전기에너지로 변환하는 것이다.

문제 6 ③



가. 틀린 설명: 용액의 pH가 낮아진다.

⇒ 황산이 소모되므로 pH는 높아진다.

나. 옳은 설명: 용액의 밀도가 낮아진다.

⇒ 알짜반응식이 $\text{Pb} + \text{PbO}_2 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \xrightleftharpoons[\text{충전}]{\text{방전}} 2\text{PbSO}_4 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$ 이므로 H_2SO_4 가 반응하는 만큼 낮아진다.

다. 옳은 설명: $\text{PbO}_2(\text{s})$ 가 $\text{PbSO}_4(\text{s})$ 로 변화한다.

⇒ (+)극에서 $\text{PbO}_2 + 4\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{PbSO}_4 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$ 반응이 일어난다.

문제 7 ④

$\Delta G = -nFE$ 이다.

(반응식 1) $Cu^{2+}(aq) + 2e^- \rightleftharpoons Cu(s)$, $\Delta G_1 = -2FE_1 = -2 \times F \times 0.34 = -0.68F$

(반응식 2) $Cu^+(aq) + e^- \rightleftharpoons Cu(s)$, $\Delta G_2 = -FE_2 = -0.52F$

(반응식 1)에서 (반응식 2)를 빼면 다음과 같다.

$Cu^{2+}(aq) + e^- \rightleftharpoons Cu^+(aq)$, $\Delta G = -FE_{\text{전지}} = \Delta G_1 - \Delta G_2 = -0.68F + 0.52F = -0.16F$

$E_{\text{전지}} = 0.16V$ 이다.

문제 8 ④

① 옳은 설명: 방전이 수행될 때 Li 전극은 산화전극(anode)이다.

⇒ 방전 시 (-)극, 산화전극의 반응식은 $Li \rightarrow Li^+ + e^-$ 이다.

② 옳은 설명: 방전이 수행될 때 Li 전극의 질량은 감소한다.

⇒ 산화전극의 반응식은 $Li \rightarrow Li^+ + e^-$ 이므로 반응이 진행될수록 리튬 전극의 질량은 감소한다.

③ 옳은 설명: 충전이 수행될 때 Li_2O_2 전극의 질량은 감소한다.

⇒ 충전이 수행될 때 $Li_2O_2 \rightarrow 2Li^+ + O_2 + 2e^-$ 이다. 따라서 전극의 질량은 감소한다.

④ 틀린 설명: 충전 전후에 전지의 질량은 동일하다.

⇒ $2Li + O_2 \xrightleftharpoons[\text{충전}]{\text{방전}} Li_2O_2$ 이므로 방전 시에는 전지의 질량이 증가하고, 충전 시 전극의 질량이 감소한다.

문제 9 ②

① 압력×부피 = $PV = Pa \cdot m^3 = J$, 일(에너지)

② 힘×속도 = $N \cdot m/s = J/s$, 일률(W) = J/s

③ 열용량×온도 = $(J/g \cdot ^\circ C) \times ^\circ C = J$, 일(에너지)

④ 전압×전하량 = $V \times C = J$, 일(에너지)

문제 10 ②

물의 전기분해는 수리수리마수리 산산산불조심이다.

① 틀린 설명: 얻어진 수소와 산소의 질량비는 2:1이다.

⇒ 얻어진 수소와 산소의 몰수비, 부피비는 2:1이다. 하지만 질량비는 1:8이다.

② 옳은 설명: 얻어진 수소와 산소의 부피 비는 아보가드로의 원리를 반영한다.

⇒ 발생한 수소:산소의 부피비는 2:1이다. 또한 수소:산소의 몰수비, 분자수비도 2:1이다.

같은 온도, 같은 압력에서 기체의 종류에 관계없이 같은 부피에는 같은 수의 분자가 있

다는 것이 아보가드로 원리이다.

③ 틀린 설명: (-)극에서는 수산화이온이 산화된다.

⇒ (-)극 : $4H_2O + 4e^- \rightarrow 2H_2 + 4OH^-$ 물의 수소가 환원된다.

④ 틀린 설명: (+)극에서는 수소가 환원된다.

⇒ (+)극 : $2H_2O \rightarrow 4e^- + O_2 + 4H^+$ 물의 산소가 산화된다.

문제 11 ③

① 옳은 설명: 소금물의 농도가 충분히 높을 때에는 산화전극에서 염소가 발생한다.

⇒ $O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$, $E_{\text{환원}}^0 = 1.23V$, $Cl_2 + 2e^- \rightarrow 2Cl^-$, $E_{\text{환원}}^0 = 1.36V$ 이다. Cl_2 생성반응의 표준환원전위가 O_2 생성반응의 표준환원전위보다 높다. 기체가 발생할 때는 전극에 기체가 붙기 때문에 과전압현상이 나타난다. 산소의 과전압이 염소의 과전압보다 크기 때문에 염소기체가 더 많이 발생한다.

② 옳은 설명: 소금물의 농도와 상관없이 환원전극에서는 수소가 발생한다.

⇒ 소금물에서 $Na^+ + e^- \rightarrow Na$ 의 표준환원전위는 $-2.71V$ 이고, $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$ 의 표준환원전위는 $-0.83V$ 이다. 따라서 환원전극에서는 수소가 발생한다.

③ 틀린 설명: 소금물의 농도가 높을 때에는 전기분해가 진행되면서 용액의 pH는 낮아진다.

⇒ 소금물의 농도가 높을 때에는 (+)극에 염소(Cl_2), (-)극에는 수소(H_2)가 발생한다.

(-)극에서는 $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$ 반응이 진행되므로 pH는 높아진다.

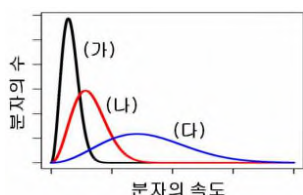
④ 옳은 설명: 소금물의 농도가 아주 묽을 때에는 산화전극에서 산소가 발생한다.

⇒ 과전압현상은 전자의 이동속도, 용액의 이온 이동속도, 이온이 전자를 주거나 받을 때의 반응 속도가 다르기 때문에 나타는 현상이다. 소금물의 농도가 아주 묽을 때에는 과전압현상이 적게 나타난다. 따라서 소금물의 농도가 아주 묽을 때에는 산화전극에서 산소가 발생한다.

문제 12 ④

$Al^{3+} + 3e^- \rightarrow Al(s)$ 이다. Al의 화학식량은 $26.982g/mol$ 이다. 알루미늄 1몰($26.982g$)이 만들어질 때 이동하는 전자는 3몰이다. 3몰의 전하량은 $3F$ 이다. 알루미늄 $2.6982kg$ 은 1000몰이다. 1000몰의 알루미늄이 만들어질 때 이동하는 전자는 3000몰이다. 3000몰의 전하량은 $3000F$ 이고 $1F=96485C$ 이다. 따라서 $3000F=289,455,000C$ 이다.

문제 13 ②



(가) → (나) → (다)로 갈수록 온도가 높다.

- ① 옳은 설명: 가장 빈도수가 높은 분자속도의 크기가 증가한다.
⇒ 온도가 높아질수록 평균 분자속도가 빨라진다. 따라서 가장 빈도수가 높은 분자속도도 증가한다.
- ② 틀린 설명: 가장 빈도수가 높은 분자속도를 갖는 분자들의 수가 증가한다.
⇒ 온도가 높아질수록 분자속도의 분포가 넓어지기 때문에 가장 빈도수가 높은 분자속도를 갖는 분자들의 수는 감소한다.
- ③ 옳은 설명: 분자들의 평균속도가 증가한다.
⇒ $E_k = \frac{3}{2}kT$ 이므로 분자의 평균 속도가 증가한다.
- ④ 옳은 설명: 분자속도의 분포가 더 넓어진다.
⇒ 온도가 높아질수록 분자속도의 분포가 넓어진다.

문제 14 ①

반응속도 = $k[A]$ 이므로 A에 대해 1차 반응이다.

$k = A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}$ 이다. 온도가 높아질 경우 반응속도 상수 k 가 증가하고 $v=k[A]$ 이므로 반응 속도도 빨라진다.

- ① 옳은 설명: 반응속도와 속도상수(k)가 모두 증가한다.
- ② 틀린 설명: 반응속도와 속도상수(k)가 모두 변화하지 않는다.
- ③ 틀린 설명: 반응속도는 변하지 않지만 속도상수(k)는 증가한다.
- ④ 틀린 설명: 반응속도는 증가하지만 속도상수(k)는 변화하지 않는다.

문제 15 ④

$\text{BrO}_3^-(\text{aq}) + 5\text{Br}^-(\text{aq}) + 6\text{H}^+(\text{aq}) \rightarrow 3\text{Br}_2(\text{aq}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 의 반응속도식은 다음과 같다.

$v = k[\text{BrO}_3^-]^x [\text{Br}^-]^y [\text{H}^+]^z$ 이다.

(실험 1)과 (실험 2)를 비교해 보면 BrO_3^- 의 농도가 2배 되었고, 속도는 2배가 되었다. 따라서 BrO_3^- 에 대해 1차 반응이다.

(실험 1)과 (실험 3)를 비교해 보면 Br^- 의 농도가 3배 되었고, 속도는 3배가 되었다. 따라서 Br^- 에 대해 1차 반응이다.

(실험 2)와 (실험 4)를 비교해 보면 H^+ 의 농도가 2배 되었고, 속도는 4배가 되었다. 따라서 H^+ 에 대해 2차 반응이다.

따라서 속도식은 $v = k[BrO_3^-][Br^-][H^+]^2$ 이다.

(실험 1)의 초기농도를 속도식에 대입하면 $1.2 \times 10^{-3} mol/L \cdot s = k(0.1)(0.1)(0.1)^2$ 이다. 따라

서 $k = \frac{1.2 \times 10^{-3}}{0.1 \times 0.1 \times 0.1^2}$ 이다. 보기에 있는 조합으로는 (실험 4)의 초기농도를 대입하면

$9.6 \times 10^{-3} mol/L \cdot s = k(0.2)(0.1)(0.2)^2$ 이다. 따라서 $k = \frac{9.6 \times 10^{-3}}{0.2 \times 0.1 \times 0.2^2}$ 이다.

문제 16 ②

$I^-(aq) + OCl^-(aq) \rightarrow IO^-(aq) + Cl^-(aq)$ 의 반응속도식은 다음과 같다.

$v = k[I^-]^x [OCl^-]^y [OH^-]^z$ 이다.

수산화이온(OH^-) 농도가 반응 속도에 영향을 미치는지 알아보기 위해서는 I^- 와 OCl^- 의 농도가 일정하고 OH^- 의 농도를 변화시켰을 때의 반응 속도를 알아보면 된다. 이러한 조건은 (실험 1)과 (실험 3) 또는 (실험 6)과 (실험 7)이다. 물론 그러한 실험이 없는 경우 다른 물질에 대한 반응차수를 결정한 후 추론할 수 있다.

(실험 1)과 (실험 3)을 비교해 보면 OH^- 농도가 2배 되었을 때 반응 속도가 절반이 되었다. 따라서 OH^- 의 반응차수는 -1이다.

(실험 1)과 (실험 2)를 비교해 보면 OCl^- 농도가 2배 되었을 때 반응 속도는 2배가 되었다. 따라서 OCl^- 의 반응차수는 1이다.

(실험 1)과 (실험 5)를 비교해보면 I^- 농도가 2배 되었을 때 반응 속도는 2배가 되었다. 따라서 I^- 의 반응차수는 1이다.

문제 17 ③

$A(g) + 3B(g) \rightleftharpoons 2C(g) + D(g)$ 의 반응속도식은 다음과 같다.

$v = k[A]^x [B]^y$ 이다.

(실험 1)과 (실험 2)를 비교해보면 A의 농도가 2배가 되었을 때 반응 속도는 2배가 되었다. 따라서 A의 반응차수는 1이다.

(실험 2)와 (실험 3)을 비교해보면 B의 농도가 2배가 되었을 때 반응 속도는 2배가 되었다. 따라서 B의 반응차수는 1이다.

문제 18 ②

$5Br^-(aq) + BrO_3^-(aq) + 6H_3O^+(aq) \rightarrow 3Br_2(aq) + 9H_2O(l)$ 의 반응 속도식은 다음과 같다.

$v = k[Br^-]^x [BrO_3^-]^y [H_3O^+]^z$ 이다.

(실험 1)과 (실험 2)를 비교해보면 Br^- 의 농도가 2배가 되었을 때 반응 속도는 2배가 되었다. 따라서 Br^- 의 반응차수는 1이다.

(실험 1)과 (실험 3)를 비교해보면 BrO_3^- 의 농도가 2배가 되었을 때 반응 속도는 2배가 되었다. 따라서 BrO_3^- 의 반응차수는 1이다.

(실험 2)과 (실험 4)를 비교해보면 H_3O^+ 의 농도가 0.7배가 되었을 때 반응 속도는 0.5배가 되었다. 따라서 H_3O^+ 의 반응차수는 2이다.

문제 19 ①

$\text{CH}_3\text{OH} + \text{OH}^- \rightarrow \text{CH}_3\text{O}^- + \text{H}_2\text{O}$ 의 반응속도식은 다음과 같다.

$v = k[\text{CH}_3\text{OH}][\text{OH}^-]$ 이다. pH=13일 때 $[\text{OH}^-]=1.0 \times 10^{-1}$ 이고 pH=14일 때 $[\text{OH}^-]=1.0$ 이다. $[\text{OH}^-]$ 가 10배 차이가 나므로 속도비도 1:10이다.

문제 20 ④

$2\text{NO}(g) + \text{Br}_2(g) \rightarrow 2\text{NOBr}(g)$ 의 속도 결정 단계는 1단계이다. 전체 반응의 속도식은 속도 결정단계에서 속도식과 동일하다. 반응 메커니즘에서는 반응 차수와 계수가 동일하다. 따라서 속도식은 $v = k[\text{NO}][\text{Br}_2]$ 이다.

문제 21 ③

$A + B \rightleftharpoons C$ (빠른 평형)
 $C \rightarrow D$ (느림)

① 옳은 설명: 두 번째 단계가 속도결정단계이다.

⇒ 반응 메커니즘 중 가장 느린 단계가 속도결정단계이다.

② 옳은 설명: 반응속도는 $[C]$ 에 비례한다.

⇒ 반응속도결정단계의 속도가 전체 반응의 반응속도이다. $v = k_2[C]$ 이므로 반응속도는 $[C]$ 에 비례한다.

③ 틀린 설명: C는 전이상태이다.

⇒ C는 전이상태가 아니라 반응중간체이다.

④ 옳은 설명: 반응 속도식에서 전체 반응차수는 2차이다.

⇒ $v = k_2[C]$ 이고 $K = \frac{[C]}{[A][B]}$ 이다. $[C] = K[A][B]$ 이다. $v = k_2 \cdot K[A][B]$ 이고 전체 반응차수는 2차이다.

문제 22 ③

	0차	1차	2차
속도 법칙	$v = k$	$v = k[A]$	$v = k[A]^2$
적분속도식	$[A] = -kt + [A]_0$	$\ln[A] = -kt + \ln[A]_0$	$\frac{1}{[A]} = kt + \frac{1}{[A]_0}$
직선 그래프 기울기	$[A] \text{ vs } t$	$\ln[A] \text{ vs } t$	$\frac{1}{[A]} \text{ vs } t$
	$-k$	$-k$	k
반감기	$\frac{[A]_0}{2k}$	$\frac{0.693}{k}$	$\frac{1}{k[A]_0}$

1차 반응의 반감기는 $\frac{0.693}{k}$ 이다. 처음 농도의 12.5%라면 $\frac{1}{8}$ 이고 반감기가 3번 지났다고 볼 수 있다. 반감기가 14시간이기 때문에 3번이면 42시간이다.

문제 23 ②

(실험 1)과 (실험 2)에서 초기 농도가 다르지만 반감기가 동일하다. 반감기가 초기농도에 관계없는 것은 1차 반응이다.

	0차	1차	2차
속도 법칙	$v = k$	$v = k[A]$	$v = k[A]^2$
적분속도 식	$[A] = -kt + [A]_0$	$\ln[A] = -kt + \ln[A]_0$	$\frac{1}{[A]} = kt + \frac{1}{[A]_0}$
직선 그래프	$[A] \text{ vs } t$	$\ln[A] \text{ vs } t$	$\frac{1}{[A]} \text{ vs } t$
기울기	$-k$	$-k$	k
반감기	$\frac{[A]_0}{2k}$	$\frac{0.693}{k}$	$\frac{1}{k[A]_0}$

문제 24 ④

① $2Fe_2O_3(s) + 3C(s) \rightarrow 4Fe(s) + 3CO_{2(g)}$: 철기문명의 시작

⇒ 높은 온도에서 반응이 자발적으로 이루어진다.

② $2HgO(s) \rightarrow 2Hg(l) + O_2(g)$: 프리스틀리의 산소 발견

⇒ 높은 온도에서 반응이 자발적으로 이루어진다.

③ $2H_2O(l) \rightarrow 2H_2(g) + O_2(g)$: 라부아지에의 물 분해

⇒ 높은 온도에서 반응이 자발적으로 이루어진다.

④ $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$: 하버의 암모니아 합성

⇒ 높은 온도에서 반응은 역반응 쪽으로 평형이동 하지만 반응 속도가 빨라지기 때문에 온도를 높인다.

문제 25 ③

- ① 옳은 설명: 촉매는 소모되지 않으면서 반응의 속도를 변화시키는 물질이다.
 ⇒ 촉매는 화학반응에 반응물이나 생성물로 직접 참여하지 않는다. 따라서 소모되지 않으면서 반응의 속도를 변화시키는 물질이다.
- ② 옳은 설명: 촉매는 새로운 반응 경로를 제공한다.
 ⇒ 촉매는 반응 경로를 바꿔 활성화 에너지를 조절하는 물질이다.
- ③ 틀린 설명: 촉매는 유무에 상관없이 화학반응의 반응중간체는 동일하다.
 ⇒ 촉매를 사용하면 반응 경로가 바뀌기 때문에 반응중간체도 달라질 수 있다.
- ④ 옳은 설명: 촉매는 유무에 상관없이 화학반응의 평형상수는 동일하다.
 ⇒ 촉매는 화학평형 이동에 영향을 주지 않는다.

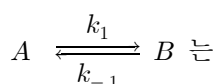
문제 26 ③

촉매는 화학반응에서 반응물이나 생성물로 직접참여하지는 않는다. 따라서 화학반응을 통해 소모되지 않으면서 반응의 속도를 변화시킨다. 반응물의 농도가 증가하면 촉매의 활성자리가 모두 채워지기 때문에 반응 속도가 계속 증가하지 않고 일정하게 수렴하게 된다.

문제 27 ④

- a. 옳은 설명: 열역학은 반응이 얼마나 오래 걸리는가에 대한 정보를 주지 못한다.
 ⇒ 열역학은 반응이 자발적인지 비자발적인지 또는 흡열인지 발열인지 등을 알려준다. 열역학에서는 평형에 대해서는 이야기하지만 반응의 속도를 알려주지는 못한다.
- b. 옳은 설명: 물의 세 가지 상태인 얼음, 물 및 수증기가 동시에 평형 상태로 있는 조건(온도와 압력)은 지구나 달에서 모두 같다.
 ⇒ 물의 세 가지 상태인 얼음, 물 및 수증기가 동시에 평형 상태로 있는 조건(온도와 압력)인 삼중점은 외부압력과 무관하다. 따라서 지구나 달에서 삼중점의 조건은 위치에 관계없이 일정하다.
- c. 옳은 설명: 반응 속도를 늦어지게 하는 촉매도 있다
 ⇒ 부촉매는 새로운 경로를 제공하여 활성화 에너지를 높이는 역할을 하여 반응 속도를 늦어지게 한다. 반응 속도를 빠르게 하는 촉매는 정촉매이다.

문제 28 ④



가. 옳은 설명: 정반응의 활성화 에너지가 증가하면 정반응의 속도상수 k_1 은 감소한다.

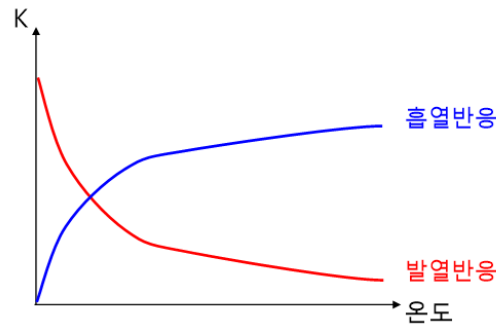
⇒ $k = A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}$ 이다. 정반응 활성화에너지가 증가하면 정반응 속도상수는 감소한다.

나. 옳은 설명: 정반응의 속도상수 k_1 은 온도에 따라서 변한다.

⇒ $k = A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}$ 이다. 온도가 높아지면 속도상수가 증가하고 온도가 낮아지면 속도상수가 감소한다.

다. 옳은 설명: 정반응과 역반응의 속도상수 비율(k_1/k_{-1})은 온도에 따라서 변한다.

⇒ $K = \frac{k_{\text{정반응}}}{k_{\text{역반응}}}$ 정반응과 역반응의 속도상수 비율(k_1/k_{-1})은 평형상수이고 온도에 따라 변할 수 있다. 흡열반응은 온도가 높아질수록 K값이 커지고 발열반응은 온도가 높아질수록 K값이 작아진다.



문제 29 ④

- ① 옳은 설명: E_a 가 클수록 반응물과 생성물이 평형에 도달하기 어렵다.
⇒ 활성화에너지가 클수록 반응속도가 느려지기 때문에 평형에 도달하는 데 걸리는 시간이 길어진다.
- ② 옳은 설명: E_a 가 클수록 단위시간당 장벽의 정상에 도달하는 반응물의 수가 감소한다.
⇒ 활성화에너지가 클수록 반응할 수 있는 분자수가 감소한다.
- ③ 옳은 설명: E_a 가 클수록 반응물이 활성화 에너지 이상의 에너지를 가지기 어렵다.
⇒ 활성화에너지가 클수록 활성화에너지를 넘을 수 있는 반응물의 분자수가 감소한다.
- ④ 틀린 설명: E_a 가 클수록 반응물이 서로 충돌할 확률이 작아진다.
⇒ 반응물이 충돌할 확률은 활성화에너지에 무관하다. 충돌할 확률은 분자량, 온도, 농도, 압력 등에 의해 달라질 수 있다.

문제 30 ③

- ① 옳은 설명: $X \rightarrow Y$ 반응은 흡열반응이다.
⇒ 반응물의 엔탈피보다 생성물의 엔탈피가 높기 때문에 흡열반응이다.
- ② 옳은 설명: A는 $X \rightarrow Y$ 반응의 활성화 에너지이다.
⇒ 반응물에서 전이상태까지의 에너지를 활성화에너지라고 한다.
- ③ 틀린 설명: 촉매를 사용하면 반응 엔탈피가 작아져 반응이 빨라진다.
⇒ 촉매를 사용하면 활성화에너지를 줄일 수는 있지만 반응 엔탈피에는 영향을 주지 못한다.
- ④ 옳은 설명: 보통 $Y \rightarrow X$ 반응 속도는 $X \rightarrow Y$ 반응 속도보다 빠르다.
⇒ 일반적으로 활성화에너지가 작으면 반응속도가 빠르다.

문제 31 ④

- 가. 옳은 설명: 2 단계 반응이다.
 ⇒ 전이상태가 2개이다. 봉우리가 2개있다면 2단계 반응이다.
 나. 옳은 설명: 반응중간체를 가진다.
 ⇒ 아래로 오목한 부분에서 반응 중간체가 나타난다.
 다. 옳은 설명: 전체 반응은 발열반응이다.
 ⇒ 생성물의 퍼텐셜에너지가 반응물의 퍼텐셜에너지보다 작다. 엔탈피 변화가 음수($\Delta H < 0$)이다. 따라서 발열반응이다.
 라. 옳은 설명: 첫 번째 단계가 속도결정단계이다.
 ⇒ 활성화에너지가 큰 단계는 첫 번째 단계이다. 따라서 첫 번째 단계가 속도 결정 단계이다.

문제 32 ④

$\Delta H = E_{a, \text{정반응}} - E_{a, \text{역반응}}$ 이다. $\Delta H = 10 \text{ kJ} - E_{a, \text{역반응}} = -200 \text{ kJ}$ 이고 $E_{a, \text{역반응}} = 210 \text{ kJ}$ 이다.

문제 33 ④

안정한 상태가 산소 분자이기 때문에 반응물의 엔탈피가 생성물보다 높다는 것을 알 수 있다. 반응 엔탈피는 음수($\Delta H < 0$)이고 발열반응이다. 흡열반응은 정반응의 활성화에너지가 역반응의 활성화에너지보다 크고 발열반응은 역반응의 활성화에너지가 정반응의 활성화에너지보다 크다.

문제 34 ②

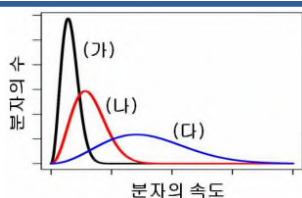
촉매는 화학반응에서 반응물이나 생성물로 직접참여하지는 않는다. 따라서 화학반응을 통해 소모되지 않으면서 반응의 속도를 변화시킨다. 반응물의 농도가 증가하면 촉매의 활성자리가 모두 채워지기 때문에 반응 속도가 계속 증가하지 않고 일정하게 수렴하게 된다. 초기에 효소의 활성화자리가 덜 채워져 있을 때는 효소의 활성화자리를 채우면서 반응속도가 증가하는데 효소의 활성화 자리를 모두 채우면 반응 속도가 일정하게 된다.

문제 35 ③

$k = A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}$ 이다. 반응속도상수가 가장 크게 나타나는 경우는 온도가 높고 활성화에너지가 낮을 때 이다.

문제 36 ④

- ① 틀린 설명: 온도는 $T_3 < T_2 < T_1$
 ⇒ 온도가 높아질수록 분포가 넓어지고, 빈도수가 높은 분자속도의 크기가 증가한다.
- ② 틀린 설명: 기체의 평균 운동 에너지는 세 온도에서 모두 같다.
 ⇒ 기체의 평균운동에너지 $E_k = \frac{3}{2}kT$ 이다. 따라서 온도가 높을수록 분자운동에너지가 크다.
- ③ 틀린 설명: 기체가 반응을 한다면, T_1 에서의 반응 속도가 T_2 에서보다 빠르다.
 ⇒ 온도가 높아지면 반응 속도가 빠르다.
- ④ 옳은 설명: 온도 T_1 에서 존재 확률이 가장 높은 분자의 속도는 He이 Ar보다 크다.
 ⇒ 분자량이 작아지면 평균분자속도가 빠르고 분포는 넓어진다. 따라서 온도 T_1 에서 존재 확률이 가장 높은 분자의 속도는 He이 Ar보다 크다.



같은 온도에서 세 가지 서로 다른 기체 분자 (가), (나), (다)의 속도 분포를 나타낸 것이다.

- ① (가) → (나) → (다)로 갈수록 기체의 분자량은 작다.
 ② (가) → (나) → (다)로 갈수록 기체는 더 빠르게 확산한다.
 ③ 온도가 높아지면 (가) 기체의 분포는 (나), (다)의 분포처럼 넓어진다.

문제 37 ③

$2H_2O_2(aq) \rightarrow O_2(g) + 2H_2O(l)$, 이상기체라고 가정하면 $PV=nRT$, $n = \frac{PV}{RT}$ 이다.

압력 $101325Pa=1atm$ 이다. $P=3 \times 10^{-2}kPa=30Pa=2.96 \times 10^{-4}atm$, $V=0.3L$, 온도는 상온으로 가정하면 $T=298K$, $R=0.082atm \cdot L/mol \cdot K$ 이고

$$n = \frac{2.96 \times 10^{-4}atm \times 0.3L}{0.082atm \cdot L/mol \cdot K \times 298K} = 3.63 \times 10^{-6}mol \text{이다. 따라서 반응속도는}$$

- ③ $3 \times 10^{-6} mol \cdot sec^{-1}$ 이다.

문제 38 ②

$H_2O(l) \rightarrow H_2O(g)$ 는 흡열반응이다.

$\Delta U = q + w$ 이다. q (열)의 부호는 양이다. w (일)의 부호는 음이다.

문제 39 ②

$w = -p\Delta V$ 이다. $1\text{atm} = 101325\text{Pa}$ 이고 $1\text{L} = 10^{-3}\text{m}^3$ 이다. $1\text{Pa}\cdot\text{m}^3 = 1\text{J}$ 이다.

$1\text{atm}\cdot\text{L} = 101.325\text{J}$ 이다.

1기압, 25°C (298K)에서 기체 1몰의 부피는 $V = 0.082 \times 298 = 24.4\text{L}$ 이다.

2.5몰의 부피는 61L 이다.

$w = -p\Delta V$ 이므로 $61\text{atm}\cdot\text{L} = 6179.3\text{J}$ 이다. 가장 가까운 값은 ② 6.2 kJ 이다.

문제 40 ③

엔탈피변화는 일정압력에서의 일으로 정의할 수 있다. (가), (나)는 연소반응으로 발열반응이다. 즉, $\Delta H < 0$ 이다. (다)는 액체가 기체로 기화하는 상태변화를 나타내는 것으로 흡열반응이다. 즉, $\Delta H > 0$ 이다. (라)는 산과 염기의 중화반응이다. 중화반응 또한 발열반응이다.

문제 41 ①

$\Delta H = \Delta U + P\Delta V$ 이다.

기체에서 가장 ΔV 값이 큰 경우는 (가)이다.

문제 42 ③

상자기성은 물질이 자기장에 끌리는 현상이다. 홀전자가 있으면 상자기성이 있다. 반자기성은 물질이 자기장에 밀려나는 현상이다. 모든 전자가 짝을 이루면 반자기성이 있다. 산소

	① H_2^+	② Li	③ N_2	④ O_2
오비탈	σ_{1s}^* — σ_{1s} $\uparrow$	$1s^2 2s^1$	σ_{2p}^* — π_{2p}^* — — σ_{2p} $\uparrow\downarrow$ π_{2p} $\uparrow\downarrow \uparrow\downarrow$ σ_{2s}^* $\uparrow\downarrow$ σ_{2s} $\uparrow\downarrow$	σ_{2p}^* — π_{2p}^* $\uparrow \uparrow$ π_{2p} $\uparrow\downarrow \uparrow\downarrow$ σ_{2p} $\uparrow\downarrow$ σ_{2s}^* $\uparrow\downarrow$ σ_{2s} $\uparrow\downarrow$
결합차수	0.5	—	3	2
자기성	상자기성	상자기성	반자기성	상자기성

문제 43 ①

결합 차수가 클수록 결합에너지가 더 크다.

	N_2	N_2^+	NO	NO^+	O_2	O_2^{2+}
오비탈	σ_{2p}^* — π_{2p}^* — — σ_{2p} $\uparrow\downarrow$ π_{2p} $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ σ_{2s}^* $\uparrow\downarrow$ σ_{2s} $\uparrow\downarrow$	σ_{2p}^* — π_{2p}^* — — σ_{2p} $\uparrow$ π_{2p} $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ σ_{2s}^* $\uparrow\downarrow$ σ_{2s} $\uparrow\downarrow$	σ_{2p}^* — π_{2p}^* $\uparrow$ — σ_{2p} $\uparrow\downarrow$ π_{2p} $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ σ_{2s}^* $\uparrow\downarrow$ σ_{2s} $\uparrow\downarrow$	σ_{2p}^* — π_{2p}^* — — σ_{2p} $\uparrow\downarrow$ π_{2p} $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ σ_{2s}^* $\uparrow\downarrow$ σ_{2s} $\uparrow\downarrow$	σ_{2p}^* — π_{2p}^* $\uparrow$ $\uparrow$ π_{2p} $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ σ_{2p} $\uparrow\downarrow$ σ_{2s}^* $\uparrow\downarrow$ σ_{2s} $\uparrow\downarrow$	σ_{2p}^* — π_{2p}^* — — π_{2p} $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ σ_{2p} $\uparrow$ σ_{2s}^* $\uparrow\downarrow$ σ_{2s} $\uparrow\downarrow$
결합차수	3	2.5	2.5	3	2	3
자기성	반자기성	상자기성	상자기성	반자기성	상자기성	반자기성

가. N_2 의 결합차수는 3, N_2^+ 의 결합차수는 2.5

나. NO 의 결합차수는 2.5, NO^+ 의 결합차수는 3.0

다. O_2 의 결합차수는 2, O_2^+ 의 결합차수는 3.0

문제 44 ①

	H_2^+	H_2^-
오비탈	σ_{1s}^* — σ_{1s} $\uparrow$	σ_{1s}^* $\uparrow$ σ_{1s} $\uparrow\downarrow$
결합차수	0.5	0.5
자기성	상자기성	상자기성

문제 45 ①

결합차수가 가장 큰 화학종이 결합 길이가 가장 짧다.

	O_2^+	O_2	O_2^-	O_2^{2-}
오비탈	O_{2p}^* — π_{2p}^* $\uparrow$ — π_{2p} $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ O_{2p} $\uparrow\downarrow$ O_{2s}^* $\uparrow\downarrow$ O_{2s} $\uparrow\downarrow$	O_{2p}^* — π_{2p}^* $\uparrow$ $\uparrow$ π_{2p} $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ O_{2p} $\uparrow\downarrow$ O_{2s}^* $\uparrow\downarrow$ O_{2s} $\uparrow\downarrow$	O_{2p}^* — π_{2p}^* $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ π_{2p} $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ O_{2p} $\uparrow\downarrow$ O_{2s}^* $\uparrow\downarrow$ O_{2s} $\uparrow\downarrow$	O_{2p}^* — π_{2p}^* $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ π_{2p} $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ O_{2p} $\uparrow\downarrow$ O_{2s}^* $\uparrow\downarrow$ O_{2s} $\uparrow\downarrow$
결합차수	2.5	2	1.5	1
자기성	상자기성	상자기성	상자기성	반자기성

문제 46 ①

	NO	NO^+	NO^-
오비탈	O_{2p}^* — π_{2p}^* $\uparrow$ — O_{2p} $\uparrow\downarrow$ π_{2p} $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ O_{2s}^* $\uparrow\downarrow$ O_{2s} $\uparrow\downarrow$	O_{2p}^* — π_{2p}^* — — O_{2p} $\uparrow\downarrow$ π_{2p} $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ O_{2s}^* $\uparrow\downarrow$ O_{2s} $\uparrow\downarrow$	O_{2p}^* — π_{2p}^* $\uparrow$ $\uparrow$ O_{2p} $\uparrow\downarrow$ π_{2p} $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ O_{2s}^* $\uparrow\downarrow$ O_{2s} $\uparrow\downarrow$
결합차수	2.5	3	2.0
자기성	상자기성	반자기성	상자기성

문제 47 ③

AB의 원자가전자가 11개이므로 A와 B는 각각 질소와 산소이다. 분자 AB는 NO로 볼 수 있다. 원자의 유효핵전하가 클수록 오비탈의 에너지준위가 낮기 때문에 원자번호는 A보다 B가 크다.

	NO	NO ⁺	NO ⁻
오비탈	$\begin{array}{c} \sigma_{2p}^* \text{ ———} \\ \pi_{2p}^* \text{ ———} \\ \sigma_{2p} \text{ ———} \\ \pi_{2p} \text{ ———} \\ \sigma_{2s}^* \text{ ———} \\ \sigma_{2s} \text{ ———} \end{array}$	$\begin{array}{c} \sigma_{2p}^* \text{ ———} \\ \pi_{2p}^* \text{ ———} \\ \sigma_{2p} \text{ ———} \\ \pi_{2p} \text{ ———} \\ \sigma_{2s}^* \text{ ———} \\ \sigma_{2s} \text{ ———} \end{array}$	$\begin{array}{c} \sigma_{2p}^* \text{ ———} \\ \pi_{2p}^* \text{ ———} \\ \sigma_{2p} \text{ ———} \\ \pi_{2p} \text{ ———} \\ \sigma_{2s}^* \text{ ———} \\ \sigma_{2s} \text{ ———} \end{array}$
결합차수	2.5	3	2.0
자기성	상자기성	반자기성	상자기성

- ① 틀린 설명: A의 원자 반지름은 B보다 작다.
 ⇒ 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 반지름은 작아진다. A의 원자반지름은 B의 원자반지름보다 크다.
- ② 틀린 설명: A의 전기음성도는 B보다 크다.
 ⇒ 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 전기음성도는 커진다. A의 전기음성도는 B의 전기음성도보다 작다.
- ③ 옳은 설명: 음이온 AB⁻의 A와 B 사이의 결합은 이중 결합이다.
 ⇒ AB⁻의 결합차수는 2.0이므로 이중 결합이다.
- ④ 틀린 설명: 양이온 AB⁺는 상자성을 가진다.
 ⇒ AB⁺는 홀전자를 갖지 않으므로 반자기성이다.

문제 48 ④

크로마토그래피에서 이동상과 친한 물질은 멀리 이동하고 이동상과 친하지 않은 물질은 멀리 이동하지 못한다. 마찬가지로 고정상과 친한 물질은 멀리 이동하지 못하고 고정상과 친하지 않은 물질은 멀리 이동한다. 하지만 크로마토그래피의 순서를 결정짓는 것은 고정상이다. 고정상과 친한 물질은 아래쪽에 있고, 고정상과 친하지 않은 물질은 위쪽에 있다. 크로마토그래피에서 이동상의 극성/무극성 정도에 따라 극성이 큰 용매를 사용하면 간격이 넓어지고 극성이 작은 용매를 사용하면 간격이 좁아질 수 있다.

- ① 틀린 설명: A, B, C 염료는 모두 염기성이고 그 순서는 A > B > C이다.
- ② 틀린 설명: A, B, C 염료의 분자량은 A < B < C 순이다.
- ③ 틀린 설명: A, B, C 염료는 모두 쌍극자모멘트를 가지며 그 크기는 A > B > C이다.
- ④ 옳은 설명: A, B, C 염료의 탄산칼슘과의 상호작용은 A < B < C 순이다.

문제 49 ①

크로마토그래피에서 이동상과 친한 물질은 멀리 이동하고 이동상과 친하지 않은 물질은 멀리 이동하지 못한다. 마찬가지로 고정상과 친한 물질은 멀리 이동하지 못하고 고정상과 친하지 않은 물질은 멀리 이동한다. 하지만 크로마토그래피의 순서를 결정짓는 것은 고정상이다. 고정상과 친한 물질은 아래쪽에 있고, 고정상과 친하지 않은 물질은 위쪽에 있다. 크로마토그래피에서 이동상의 극성/무극성 정도에 따라 극성이 큰 용매를 사용하면 간격이 넓어지고 극성이 작은 용매를 사용하면 간격이 좁아질 수 있다.

전개액을 에탄올에서 물과 에탄올 1:1 혼합 용액으로 바꾸었다. 용액의 극성이 증가하게 되었다. 극성이 증가했으므로 A, B, C 사이의 간격이 넓어진다.

문제 50 ④

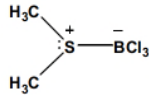
금속과 착화합물을 만들기 위해서는 비공유전자쌍이 있어야한다. 비공유전자쌍이 있고 금속과 착화합물을 만드는 것을 리간드라고 한다. 리간드로 작용할 수 있는 것은

b. NH_3 , c. NH_2^- 이다. a. NH_4^+ 는 비공유전자쌍이 없기 때문에 리간드로 작용할 수 없다.

문제 51 ②

BCl_3 의 중심원소인 B는 옥텟규칙을 만족하지 않고 CH_3SCH_3 의 S는 비공유전자쌍

②

이 있다. 따라서 배위결합을 통해 $\text{CH}_3\text{SCH}_3\text{BCl}_3$ 를 ()만들 수 있다.

문제 52 ②

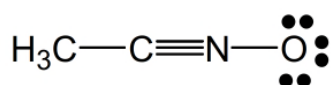
망가니즈의 전자배치는 다음과 같다.

${}_{25}\text{Mn} : [\text{Ar}]4s^23d^5$, MnCl_6^{3-} 이다. 따라서
+3 - 1

Mn의 산화수는 +3이고 전자배치는 다음과 같다.

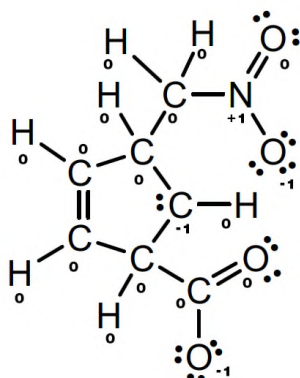
$\text{Mn}^{3+} : [\text{Ar}]3d^4$

문제 53 ①



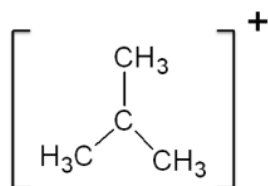
0 0 0 +1 -1

문제 54 ①



질소의 형식전하는 +1이고, 비공유전자쌍이 있는 탄소의 형식전하는 -1, 비공유전자쌍이 3개있는 산소의 형식전하는 -1이다. 따라서 형식전하의 합은 -2이다.

문제 55 ②



가. 형식전하는 +1이다.

⇒ 옳은 설명, C의 원자가전자는 4개이지만 결합선이 3개이므로 전자 1개를 잃은 것과 같다. 따라서 형식전하는 +1이다.

나. 상온에서 안정한 구조이다.

⇒ 틀린 설명, 옥텟규칙을 만족하지 않으므로 불안정한 구조이다.

다. 중심각은 120°로 평면 구조이다.

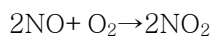
⇒ 옳은 설명, 중심원소는 sp^3 이므로 중심각은 120°로 평면삼각형 구조이다.

라. 쉽게 산화되려는 성질을 갖는다.

⇒ 틀린 설명, 중심원소가 +이므로 전자를 잘 얻으려 한다. 따라서 쉽게 환원되려는 성질을 갖는다.

문제 56 ③

Cu나 Ag는 질산과 반응하여 오렌지색(적갈색)기체를 만든다.

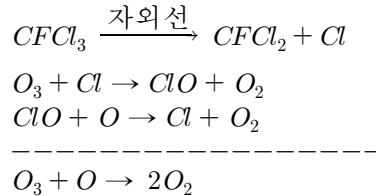


참고. Ag



문제 57 ①

- ① 산성비 ↔ Cl₂: 자동차가 많은 곳에는 질소산화물에 의해 산성비가 나타나고, 공장지대에서는 황산화물에 의해 산성비가 나타난다.
- ② 스모그 ↔ 질소 산화물: 질소산화물에 의해 스모그가 나타난다.
- ③ 오존 구멍 ↔ CFC₃
: 프레온가스는 자외선에 의해 분해되고 다음과 같은 반응이 일어난다.



- ④ 호흡기 질환 ↔ 대기 중 오존: 성층권의 오존은 자외선을 차단하지만 대기 중 오존은 호흡기 질환을 일으킨다.

문제 58 ②

원소	외관	전도도	HCl과 반응 결과
① 반응성 작은 금속	약간의 광택이 남	높음	천천히 거품이 발생
② 준금속	광택이 남	낮음	반응하지 않음
③ 비금속	광택이 나지 않음	절연체	반응하지 않음
④ 반응성 큰 금속	광택이 남	높음	격렬하게 거품이 발생

문제 59 ①

매우 낮은 온도에서 전기저항이 0이 되는 물질을 초전도체라한다. 초전도체는 C이다.
온도가 높아 에너지가 충분할 때 전기가 통하는 물질이 반도체이다. 물질A는 높은 온도에서 저항이 작아지기 때문에 반도체이고 B가 도체이다. 부도체는 전기저항이 매우 크다.

문제 60 ①

에어로솔의 용매상태는 기체이고 용질 상태는 액체이다.

예	분산 매질	분산 물질	콜로이드 형태
안개, 에어로솔 분무	기체	액체	에어로솔
연기, 공기 운반 박테리아	기체	고체	에어로솔
거품 크림, 비누 거품	액체	기체	거품
우유, 마요네즈	액체	액체	에멀전
페인트, 진흙, 젤라틴	액체	고체	솔
마쉬멜로, 폴리스타이렌 거품	고체	기체	고체 거품
버터, 치즈	고체	액체	고체 에멀전
루비 유리	고체	고체	고체 솔